

2026中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

鸿蒙赛道作品说明文档（复赛应用创新版）

参赛学校：北京理工大学

团队名称：Zero Hour

作品名称：番茄钟智能专注助手

赛题方向：应用创新

联系人（队长）：张浩

联系电话（队长）：15864613776

一、参赛团队信息表

作品名称：番茄钟智能专注助手；团队名称：Zero Hour；参赛学校：北京理工大学；赛题方向：（√）应用创新；队长：张浩；指导教师：徐礼文。团队成员和导师信息、签名页沿用初赛文档，请提交前核验。

二、作品原创性声明

本团队承诺报名信息真实有效，提交的作品及材料为团队独立完成，除已注明引用外不包含他人已发表成果，不侵犯第三方知识产权。

队员签名：_____ 指导教师签名：_____ 日期：____年____月____日

三、创意描述

面向学生与知识工作者的鸿蒙智能专注应用：把模糊目标拆成可执行番茄计划，经本地容量审计与交付核验后落地计时，再以真实数据复盘，解决“不会开始、计划超载、做完不等于完成”的痛点。

（100字以内）

四、设计稿 / 技术方案

4.1 产品闭环与页面信息架构

四个主入口为计时、AI计划、数据、设置。主链路为真实目标输入、AI计划提案、本地容量与质量审计、一键执行、交付核验、轻量复盘和行动洞察。

4.2 核心执行界面

空任务提供AI拆解或手动添加，已有任务可续摊；支持沉浸模式和演示1/1。AI结果先展示变更，用户确认后应用；时间达标后还需核验完成、部分完成或阻塞。

4.3 数据、习惯与可靠性

历史支持检索、修正、CSV/JSON导出；复盘可沿用上次评分；洞察可应用下一轮时长；主页显示连续天数、目标剩余和休息提示。弱网可用本地应急计划，密钥默认不落盘。

4.4 鸿蒙与技术实现

采用ArkUI/ArkTS、Preferences、Notification、Media、Sensor、Network Kit和Ability接续；穿戴实验室以模拟数据验证压力恢复；82/82测试通过，HAP构建通过。

4.5 关键界面

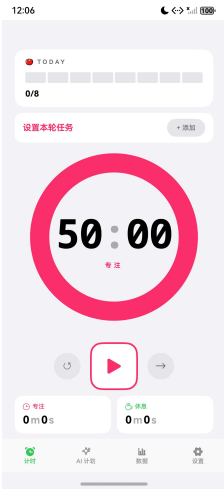


图1 计时主页

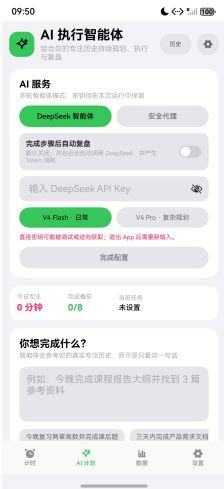


图2 AI智能计划



图3 计划健康度



图4 设置与穿戴入口

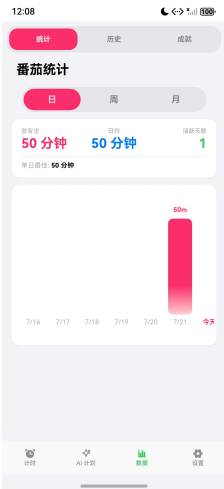


图5 统计洞察

类型	日期	时间	时长	状态	操作
休息	2024-07-21	22:59-22:59	0 分钟	已完成	编辑 删除
未命名专注	2024-07-21	22:34-22:59	25 分钟	已完成	编辑 删除
休息	2024-07-21	22:55-22:55	0 分钟	已完成	编辑 删除
未命名专注	2024-07-21	22:29-22:54	25 分钟	已完成	编辑 删除

图6 历史记录

五、介绍文档（800字以内）

3.1 创意背景与用户需求

创意背景与需求：学生和知识工作者常遇到目标过大不会开始、计划超过可用时间、投入时间却无法证明交付的问题。传统番茄钟只负责倒计时，通用AI多给一次性建议，规划、执行和复盘彼此分离。本作品以HarmonyOS番茄钟为载体，把AI规划嵌入真实计时流程。

3.2 核心功能与创新点

核心功能：DeepSeek将目标拆为带完成标准的步骤，提案先展示新增、修改、删除，用户确认后才能应用；本地健康度和质量门检查容量、缓冲、重复步骤与交付闭环。步骤可一键进入计时，时间达标后还要填写交付核验，区分完成、部分完成和阻塞。历史支持检索、修正、导出，行动洞察可应用下一轮时长；最近任务续摊、复盘沿用上次评分和演示1/1预设降低日用与演示摩擦。

3.3 技术实现路径

技术实现：采用ArkUI/ArkTS和Stage模型，使用Preferences、Notification、Media、Sensor、Network Kit及Ability接续。计时结果统一写入SessionRecord；本地健康度、质量门、导出和弱网应急计划不依赖模型。穿戴协同以明确标注的模拟数据验证压力恢复与受控调整；默认不保存API Key，跨设备不迁移密钥。

3.4 市场前景与扩展

应用前景：产品面向学生、知识工作者和自由职业者，短期服务个人专注与备考，中期可扩展课程任务模板和学习小组。作品切口聚焦、闭环完整，符合应用创新方向的场景实用、体验新颖和AI融合要求；跨设备与穿戴当前明确标注为原型，正式发布建议使用安全代理。

介绍文档主体控制在800字以内；团队信息与签名页请按最终提交情况核验。